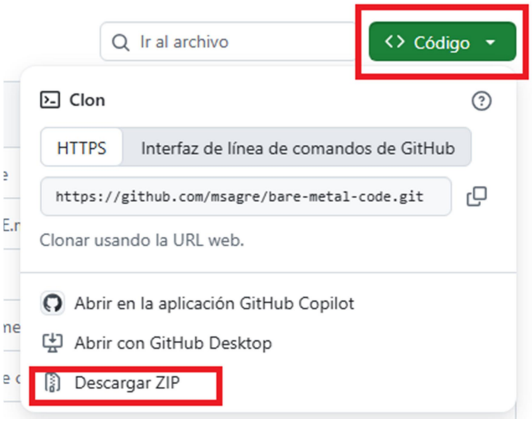
Descargar el repositorio mediante el archivo *.zip

https://github.com/msagre/bare-metal-code

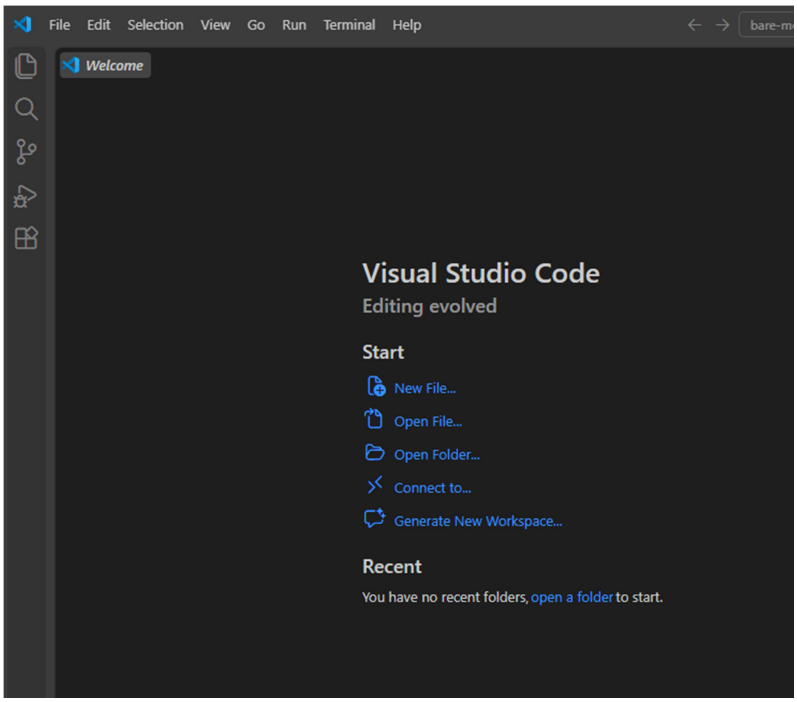


Descomprimirla en algún lugar que luego será su lugar de alojamiento fijo, ya que esa dirección de la carpeta estará vinculada a las variables de entorno del sistema operativo.

El profe dijo que utilicemos el IDE que queramos, yo baje el Visual Studio Code.

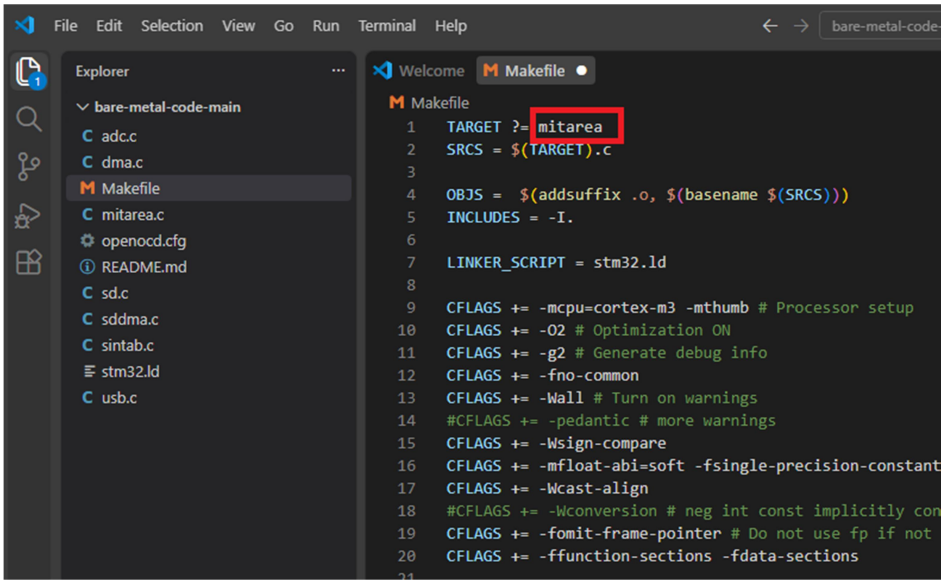
https://code.visualstudio.com/

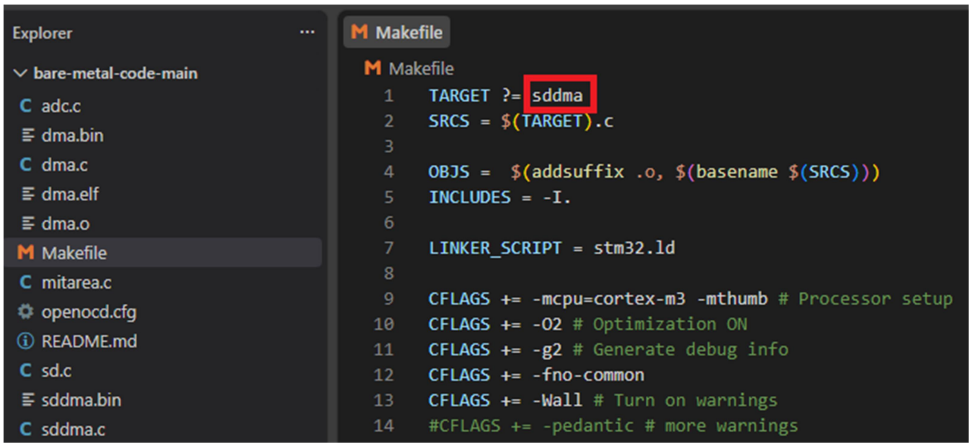
Open Folder…



Busca donde esta la carpeta **bare-metal-code-main.**

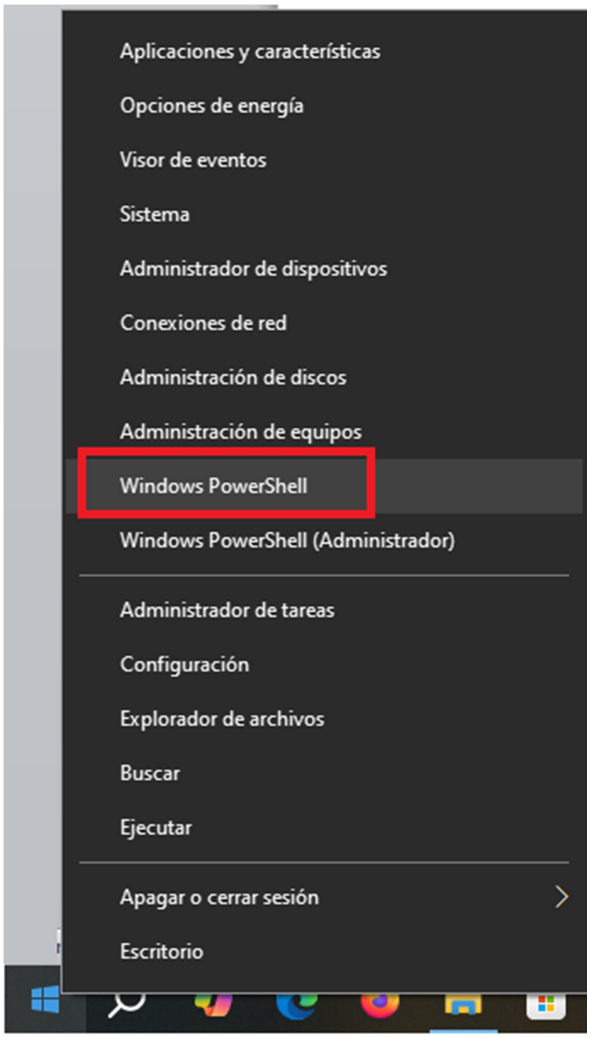
Abrir el archivo Makefile y remplazar **“mitarea”** por **“sddma”** y guardarlo.





Cerrar el Visual Studio Code.

Abrir una **“Terminal”** de Windows o **cmd**. (click derecho sobre el icono de Windows).



Ir a la dirección donde esta guardada la carpeta **bare-metal-code-main.**

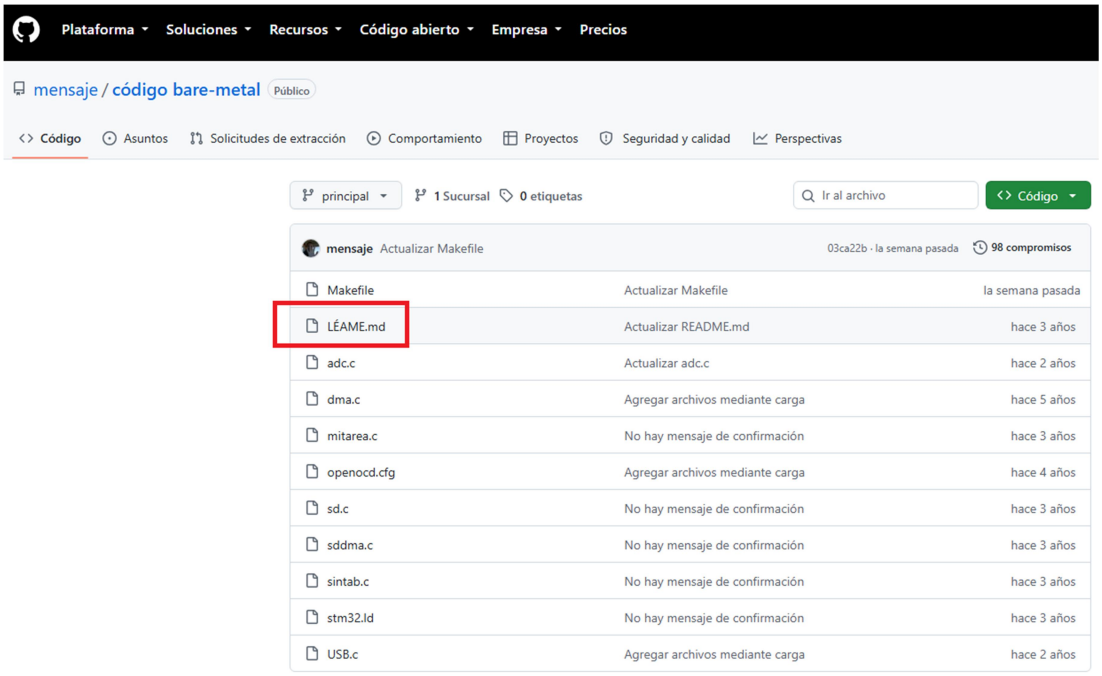
Ejecutar el comando **make ocd-flash.**

```
H:\Mi unidad\Universidad\UNSAM\Materias\04.Electronica Digital 2\bare-metal-code-main>make ocd-flash
"make" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Si tira el error anterior que no se reconoce el comando “make” es porque windows no puede compilar el archivo Makefile.

Entonces en el mismo repositorio o en la carpeta **bare-metal-code-main.** Esta el archivo LÉAME.md

Adentro esta la dirección del archivo que hay que descargar para instalar el compilador para cortex M3 con arquitectura ARM.



LÉAME

1. Gnutools
   - Herramienta de descarga y pesonalización: http://getgnuwin32.sourceforge.net/
   - Descarga no lista actualizada para usar: https://drive.google.com/file/d/14BMsaTxwxjZ-i8vMJt-9-IL03VprXrj4/view?usp=sharing . Descomprimir y agregar al PATH.
2. Compilador para Cortex-M3. Descargar la versión **AArch32 bare-metal target**
   - Arm GNU Toolchain: https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads .

Hoja de cálculo Sigma Delta
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKd5WqaIyFJg3CTexJnXEOfESXx1HqKb8QK8SQSMM50/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_5GcartM06_qEmwM9RhmmWBqbWMy_91n/view?usp=sharing

Available Releases

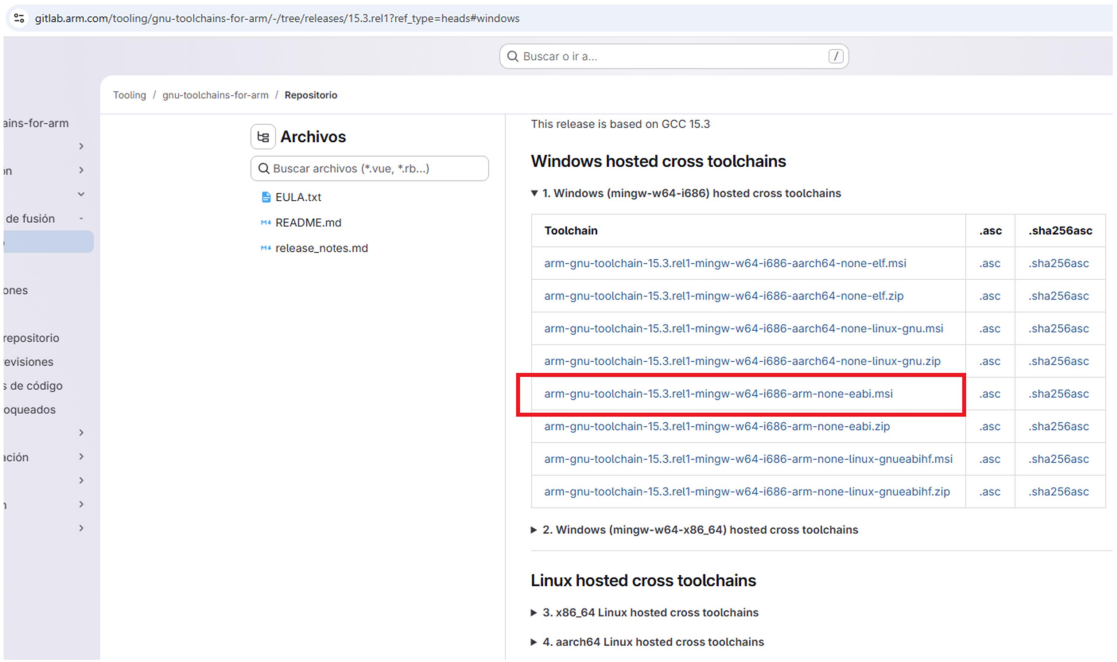
> **Note**
>
> Arm GNU Toolchain releases are maintained on separate branches within this repository. Use the links in the table below to navigate directly to a specific release and access its documentation and download artifacts.

Release	Branch
Arm GNU Toolchain 15.3.rel1	`releases/15.3.rel1`
Arm GNU Toolchain 15.2.rel1	`releases/15.2.rel1`
Arm GNU Toolchain 14.3.rel1	`releases/14.3.rel1`
Arm GNU Toolchain 14.2.rel1	`releases/14.2.rel1`
Arm GNU Toolchain 13.3.rel1	`releases/13.3.rel1`
Arm GNU Toolchain 13.2.Rel1	`releases/13.2.Rel1`
Arm GNU Toolchain 12.3.rel1	`releases/12.3.rel1`
Arm GNU Toolchain 12.2.rel1	`releases/12.2.rel1`
Arm GNU Toolchain 12.2.mpacbti-rel1	`releases/12.2.mpacbti-rel1`
Arm GNU Toolchain 12.2.mpacbti-bet1	`releases/12.2.mpacbti-bet1`
Arm GNU Toolchain 11.3.rel1	`releases/11.3.rel1`
Arm GNU Toolchain 11.2-2022.02	`releases/11.2-2022.02`

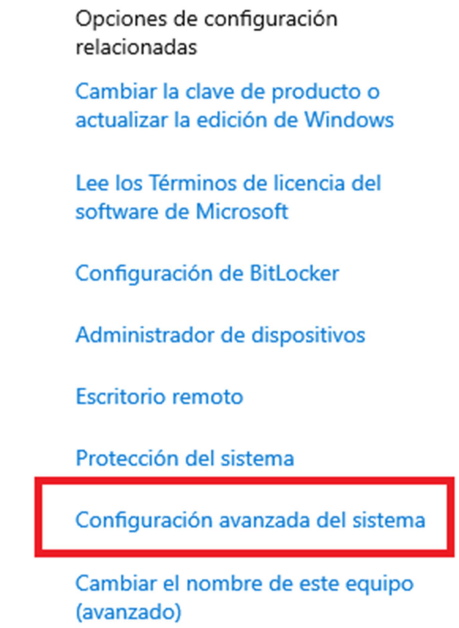
Para Windows, archivo instalador (*.msi).

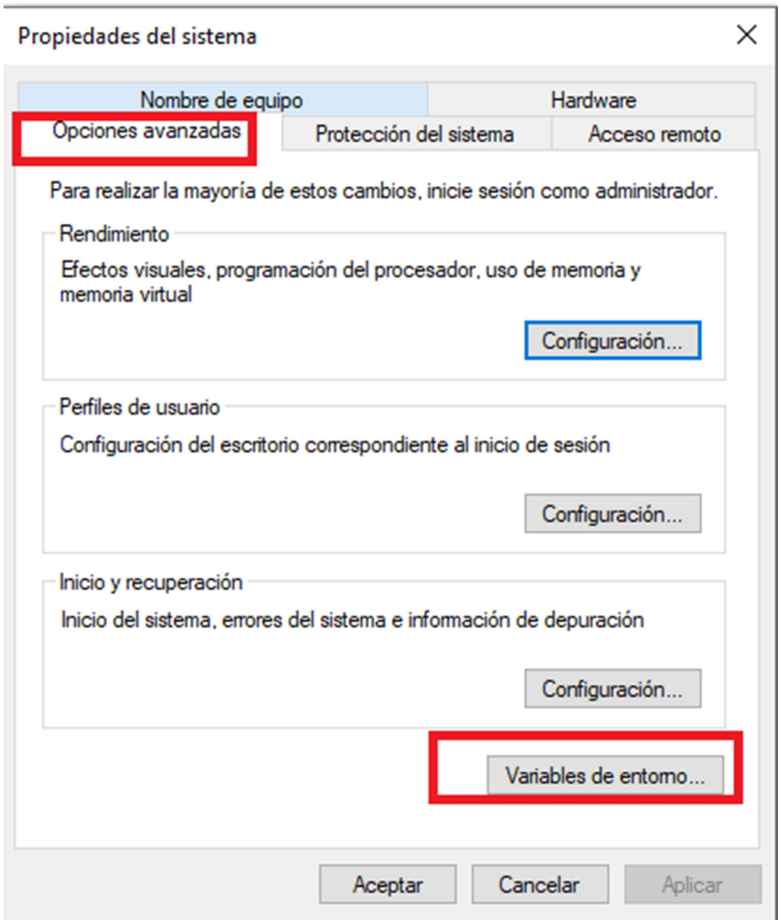
arm-gnu-toolchain-15.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.msi

Nuestro microcontrolador es de 32 bits, asi que no puede ser aarch64.



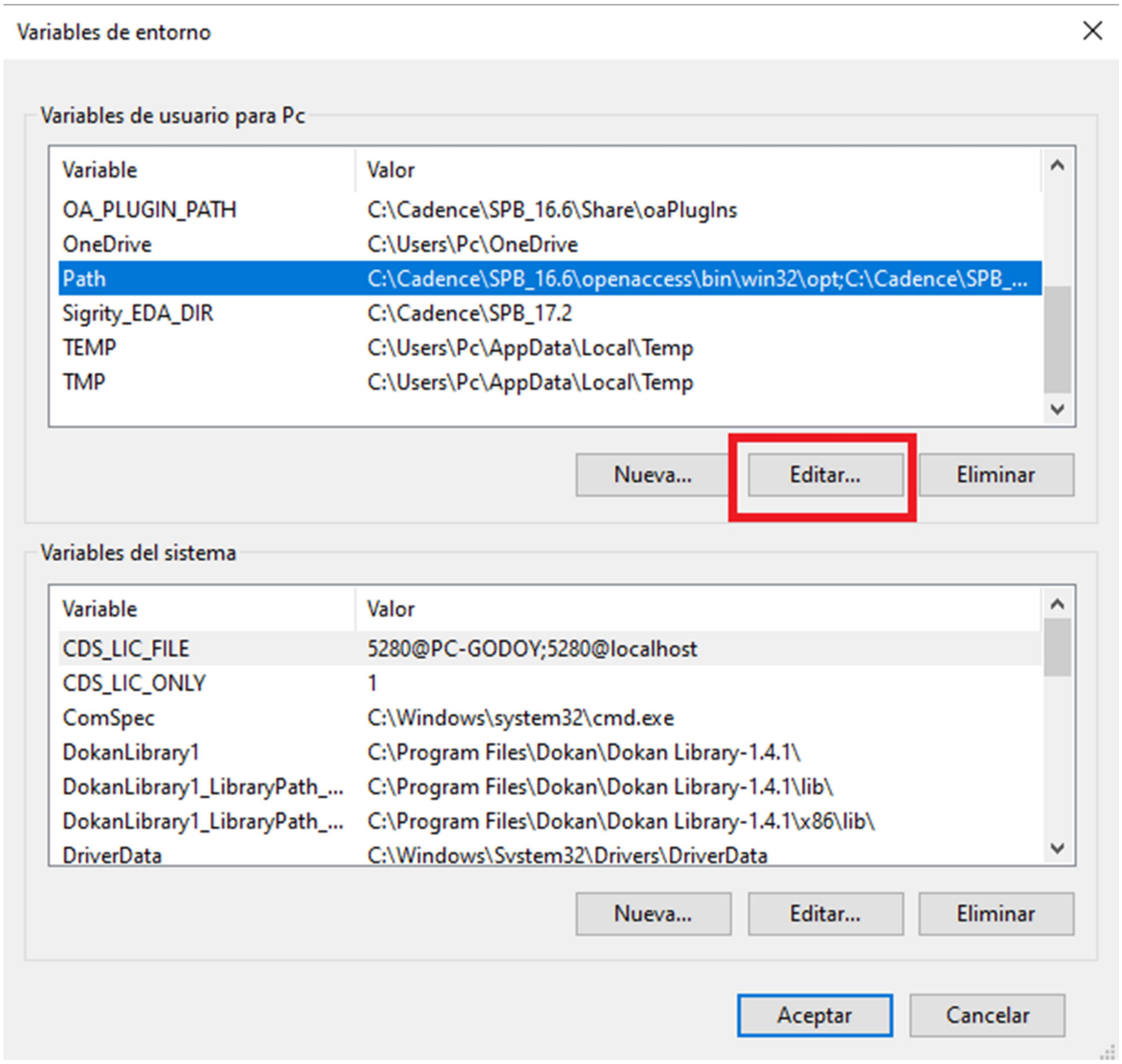
Entrar a configuración avanzada del sistema, ya sea en el inicio buscando **configuración-sistema-acerca de**, o simplemente ejecutando **sysdm.cpl** en Ejecutar de Windows (Win + R).





En mi caso con Windows 10, bajando hasta **Path** ingreso con doble click o a **Editar…**

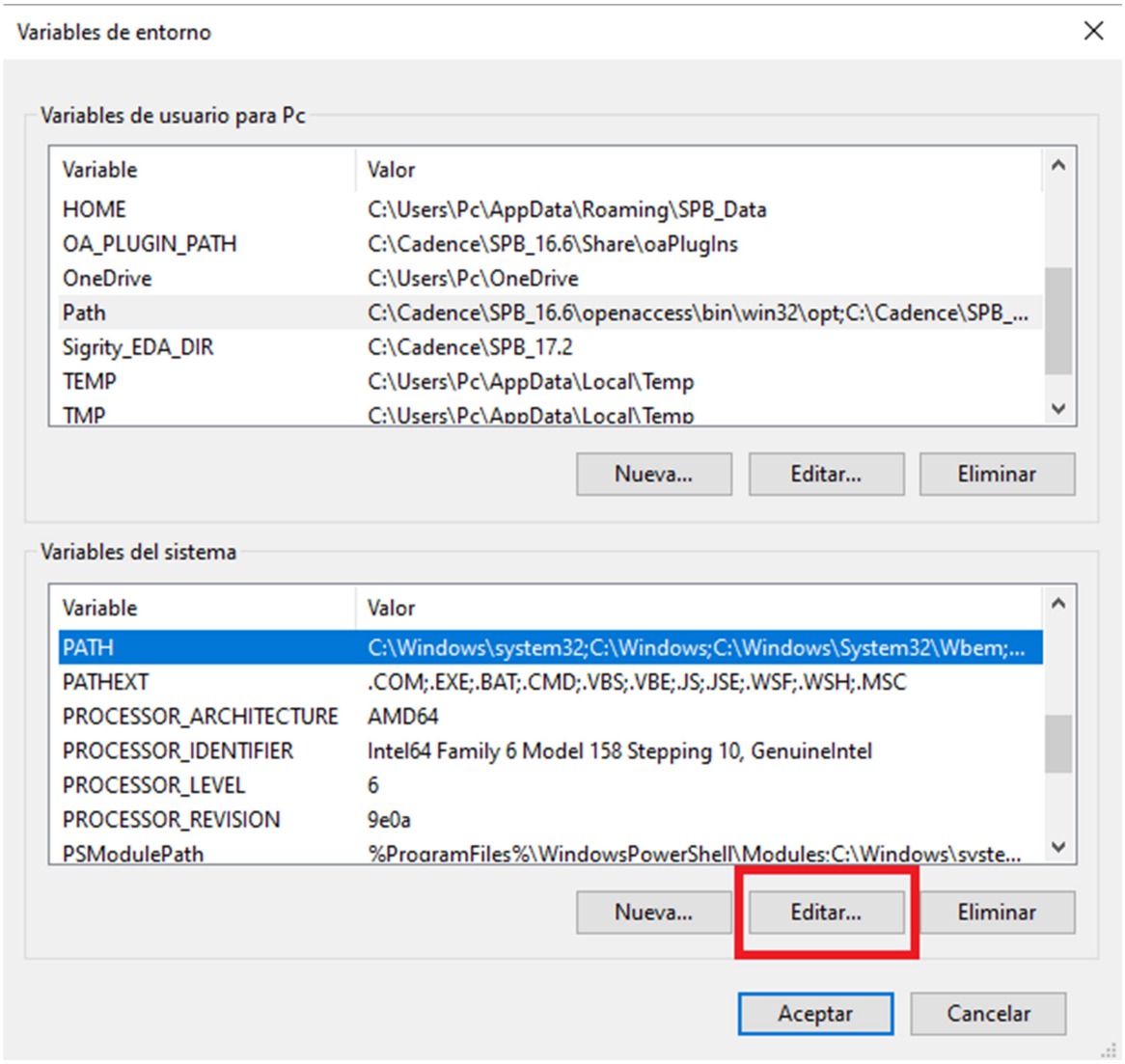
Ingreso y pego la dirección donde está la carpeta **bare-metal-code-main** ***(separar con ;)***

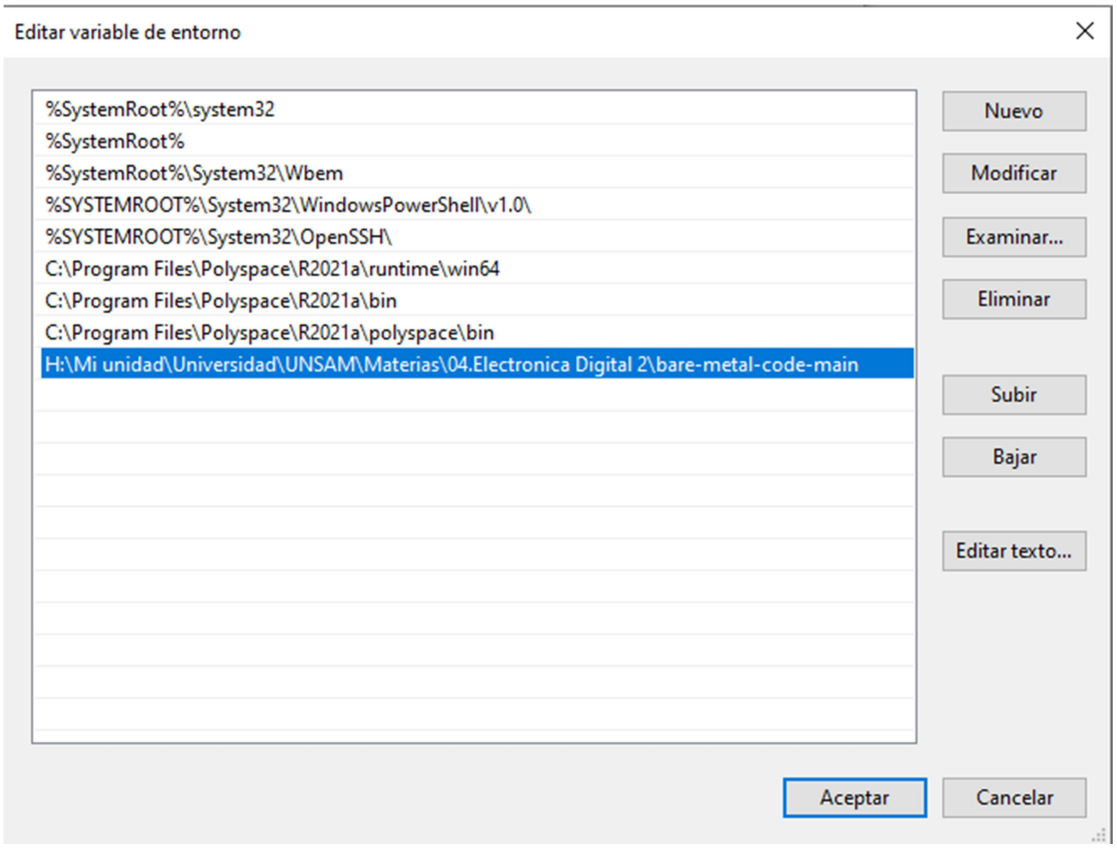


Hago lo mismo con las Variables del sistema.

Bajando hasta **Path** ingreso con doble click o a **Editar…**

Ingreso y pego la dirección donde está la carpeta **bare-metal-code-main.**





Si todavía no reconoce el comando make es porque no tenemos el ejecutable make.exe

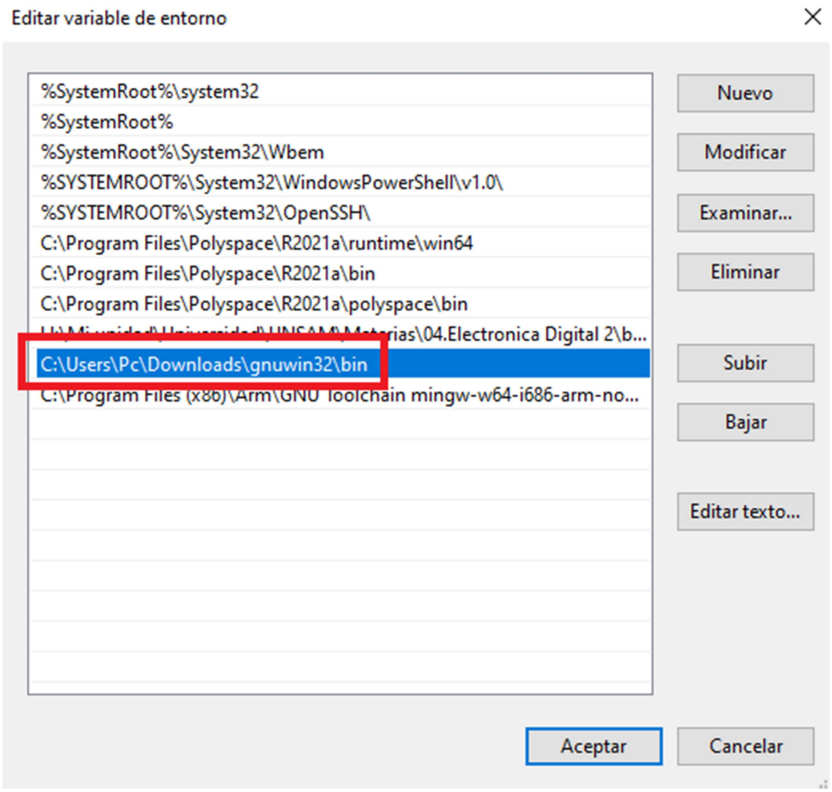
En el **archivo LÉAME** está el link donde hay que descargar el archivo ZIP y descomprimir la **carpeta gnuwin32** y luego **incorporarlo al PATH** desde la carpeta BIN, como hicimos antes.

En mi caso la deje en la carpeta descargas de Windows entonces **agregue al path** la siguiente dirección:

C:\Users\Pc\Downloads\gnuwin32\bin

Del archivo LÉAME:

Descarga no lista actualizada para usar: https://drive.google.com/file/d/14BMsaTxwxjZ-i8vMJt-9-IL03VprXrj4/view?usp=sharing . Descomprimir y agregar al PATH.



Cierro todas las ventanas de CMD o de Windows PowerShell y la vuelvo a abrir.

Ejecutar el comando **make ocd-flash.**

```
H:\Mi unidad\Universidad\UNSAM\Materias\04.Electronica Digital 2\bare-metal-code-main>make ocd-flash arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O2 -g2 -fno-common -Wall -Wsign-compare -mfloat-abi=soft -fsingle-precision-constant -Wcast-align -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -I. -c dma.c -o dma.o
process_begin: CreateProcess(NULL, arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O2 -g2 -fno-common -Wall -Wsign-compare -mfloat-abi=soft -fsingle-precision-constant -Wcast-align -fomit-frame-pointer -ffunction-sections -fdata-sections -I. -c dma.c -o dma.o, ...) failed. make (e=2): El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
make: ***
[dma.o] Error 2
```

Los errores que me tira a mi son porque Windows no encuentra: `arm-none-eabi-gcc`

O sea, falta instalar el compilador GCC para ARM, o ya lo tenés pero no está en el `PATH`.

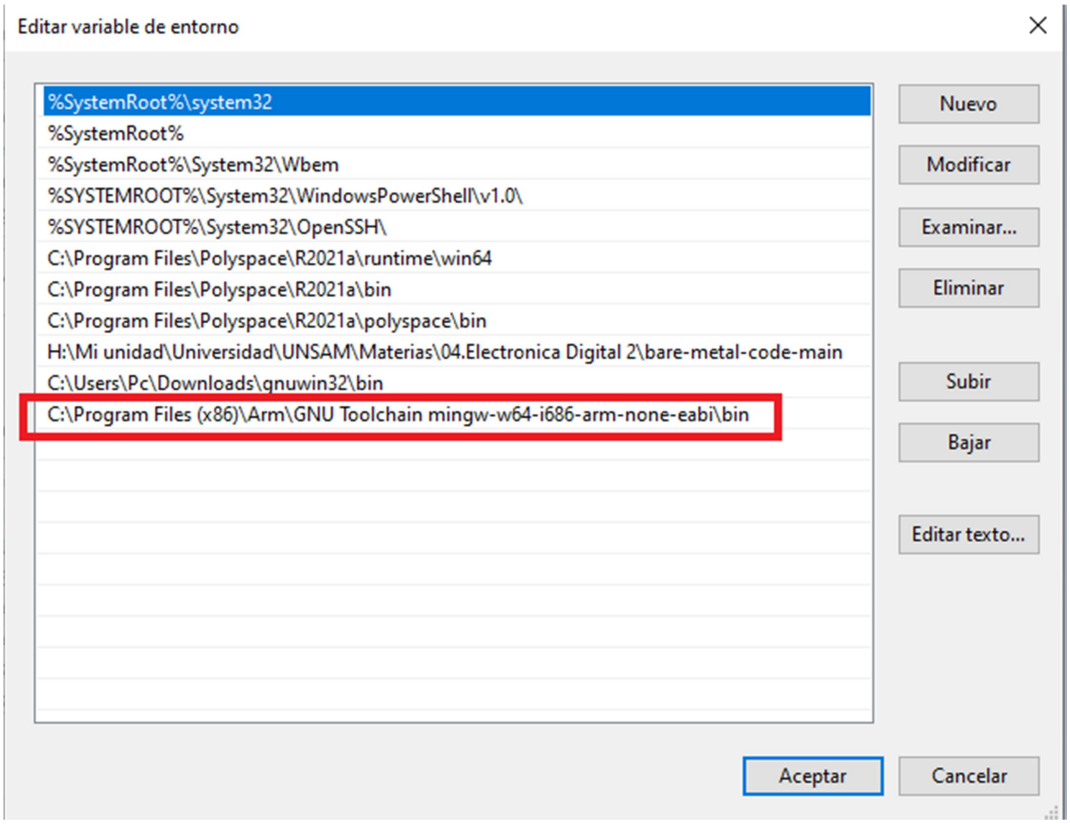
Ya lo habíamos instalado el **arm-gnu-toolchain-15.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.msi**

Entonces falta agregarlo al PATH.

La carpeta donde instalamos el **arm-none-eabi-gcc** …. Es en **archivos de programas para x86 y en ARM…**

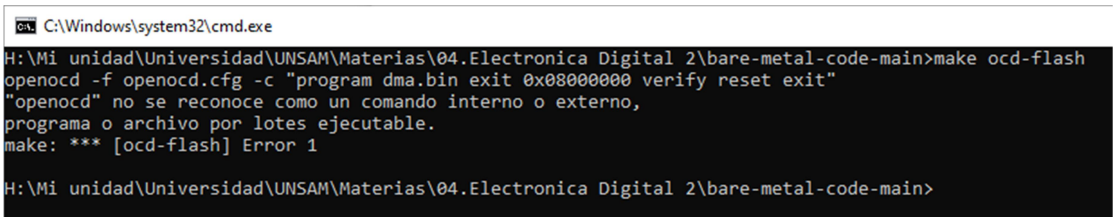
C:\Program Files (x86)\Arm\GNU Toolchain mingw-w64-i686-arm-none-eabi\bin

Copiamos esa dirección y la agregamos al path como todas las otras veces.



Cierro todas las ventanas de CMD o de Windows PowerShell y la vuelvo a abrir.

Ejecutar el comando **make ocd-flash.**



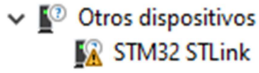
La **compilación terminó correctamente**. El error aparece únicamente porque se eligió específicamente el objetivo **ocd-flash**, que por el propio nombre está intentando usar OpenOCD para grabar el micro.

Se fuerza específicamente el método que usa OpenOCD. Entonces, si OpenOCD no está instalado, necesariamente va a fallar.

Pero el Makefile también permite: **make st-flash**

Si conectamos la Blue Pill es probable que el SO no encuentre los controladores para el programador ST-LINK, entonces tenemos que bajarlo e instalarlo.

En administrador de dispositivos vemos que:



En el Campus de la materia hay que ir a Descarga e Instalación de las herramientas.

Material necesario para trabajar con la placa Blue Pill desde consola



En la última página:

2. Herramientas GNU

2.1. Descarga

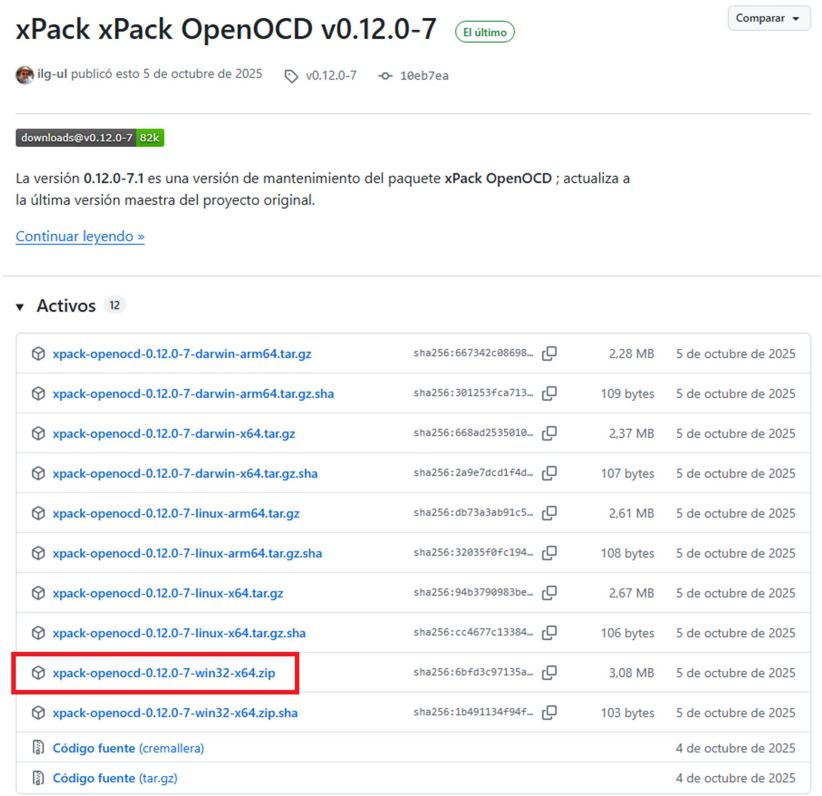
Las herramientas a descargar son las siguientes:

- GNU tools: Archivo listo para usar (opción 1) / Repositorio actualizado (opción 2)
- ARM GNU Toolchain: Link
- Open On-Chip Debugger (OpenOCD): Link
- STM32 ST-LINK utility Link (necesario si no instalaron el IDE)

Además se pueden descargar los archivos de un proyecto de referencia desde aquí.

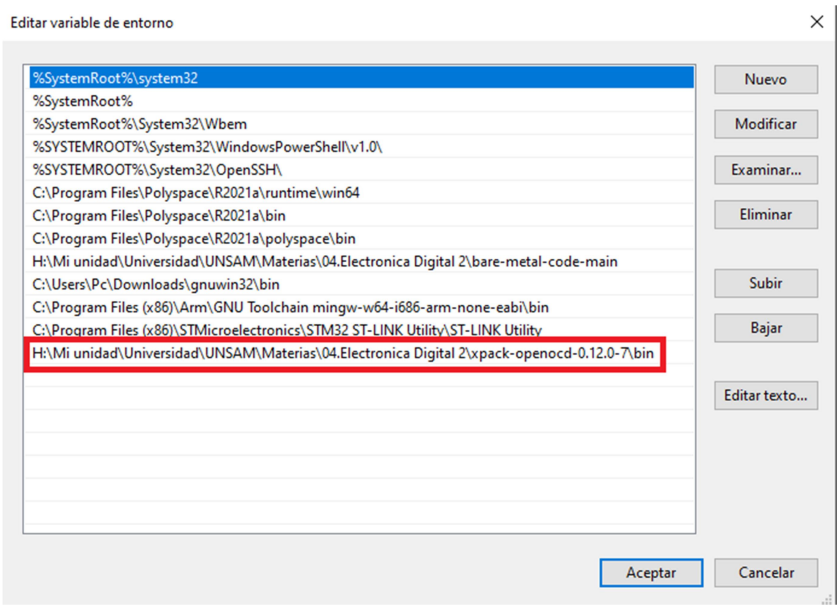
Instalamos tanto el OpenOCD como el driver necesario para que detecte el programador ST-LINK.

Para OpenOCD buscamos el *.zip.

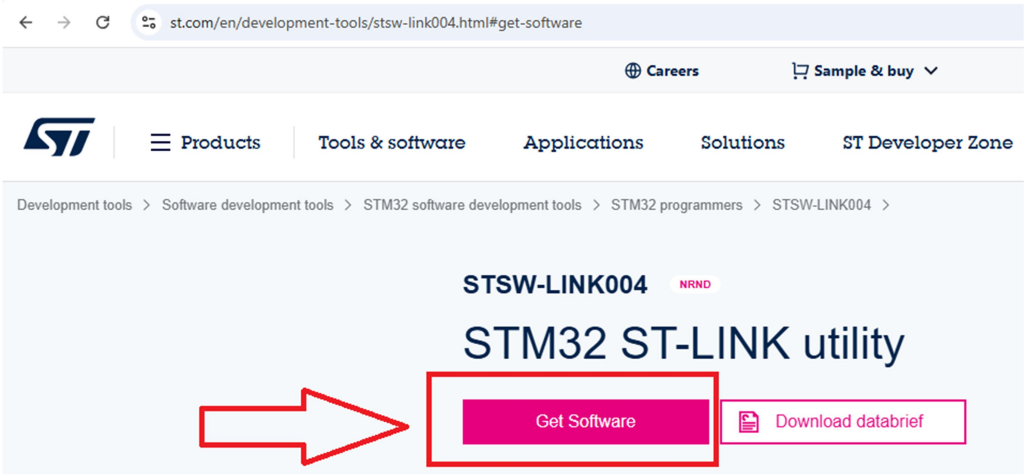


Descomprimo la carpeta e ingreso hasta la carpeta interna llamada **bin.**

Nuevamente incorporo esa dirección en el PATH.



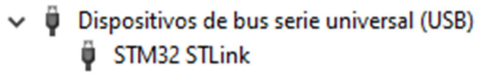
Luego descargamos desde el link de STM32 ST-LINK utility el driver necesario para que el SO detecte el programador.



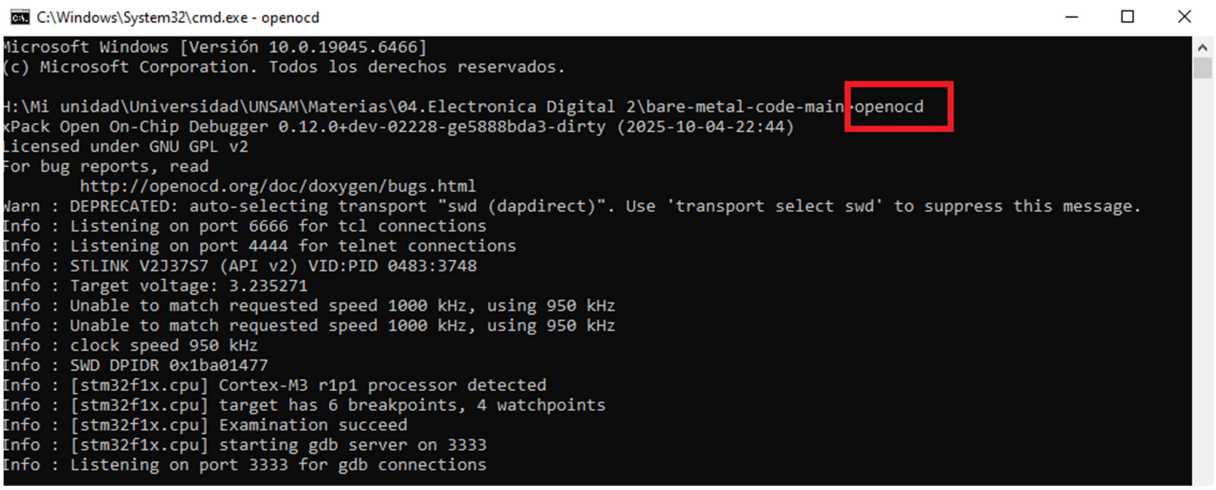
La página envía un link de descarga a tu mail y se puede descargar sin problemas para luego instalarlo.



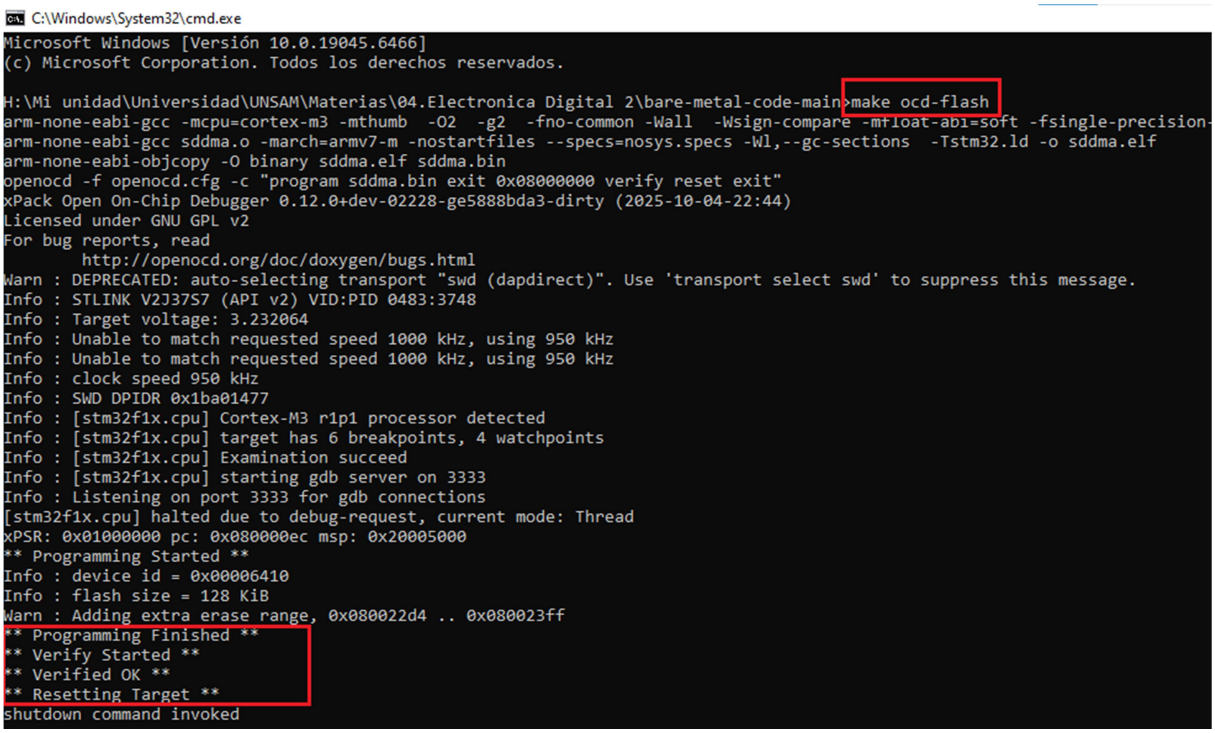
Una vez todo instalado y agregado al PATH, conecto la Blue Pill y verifico que el SO detecto el dispositivo.



Y ejecutando openocd en el cmd verifico que ya lo detecta.



Ejecutar el comando **make ocd-flash.**



Se ve el led verde titila con un desvanecimiento. Todo funciona OK.